小车扩展板 M2.8：信号逐路层次连接
MCU_TX 接模块 RX，核心侧逻辑三伏三
公共电源按同名网络连接，完整针序见功能页

中景圆屏幕与四个操作按钮

SPI1 与四键
双孔安装

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

核心板接口

98 触点
40 路 GPIO
硬件停机回路

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
R_PWM
R_DIR
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
VIDEO_TX
VIDEO_RX
BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
STEP_PWR_EN
LICHEE_TX
LICHEE_RX
V5_SYS
V3V3
VM

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

MG513
左电机与编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

MG513
右电机与编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

荔枝派 4A:Type-C 与 UART1

荔枝派 4A
J25：五伏三安 Type-C
J18：二乘六，原板针序
PD8/PD9：USART3

V5_EXT
V3V3
LICHEE_TX
LICHEE_RX

文件：10_Lichee_Interface.kicad_sch

输入、总开关与降压

XT60 入口
保护、开关与五伏

V5_SYS
V3V3
VM
V5_EXT
V5_CAM

文件：02_Power.kicad_sch

共享五伏的 USB-C 与三伏三

双路五伏输入
Type-C 与三伏三

V5_CAM
V5_EXT
V3V3_EXT

文件：06_Module_Power.kicad_sch

八路灰度
MaixCAM2 识别

GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
VIDEO_TX
VIDEO_RX
V5_CAM
V5_EXT
V3V3

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

HC-08
ZDT_XS TTL 套件

BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
STEP_PWR_EN
V3V3_EXT
V3V3
VM

文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

原理图设计：实板电流、温升与线束特验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: /		
File: CoralC5-Motor.kicad_sch		
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览		
Size: A2	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/10

十二伏入口、拨动总开关与保护

J1
XT60PW-M
BAT+
GND
F1
15A/85V FAST
Q1
DMP3007LK3-13
SW_SOURCE
Q2
DMP3007LK3-13
VM
R1
100k
D1
BZT52C12
SW1
SS12D10G5
关
开
SW_SOURCE
R2
4.7k
D2
SMAJ15A
C1
470u / 25V

整车预算约十一点一安，主保险十五安快断。
开关只控制栅极，双 MOS 承担负载电流。
步进不低于十伏，浪涌、分断与温升须验证。

五伏 A：荔枝派、核心板与低功耗外设

U1
AP64500SP-13
VM
C2
10uF/50V X5R
C50
22uF/25V X7R
C3
100nF/50V
C4
100nF/16V
L1
3.3uH / 12A
V5_EXT
R3
82k / 1%
R4
10k / 1%
R92
200k / 1%
R59
53.6k / 0.1%
C5
22uF/25V X7R
R60
10k / 0.1%
R67
15.8k / 1%
C63
39pF/50V COG
C91
10nF/50V X7R

标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 39pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。

D3
SS34
V5_EXT
V5_SYS
R5
2.2k
D4
LED_GREEN

D3 后接核心板 A48/B48；Core USB 不反供外设。
两路散热焊盘均须接地焊接，额定电流不代表实板能力。

预算 4.2A；荔枝派三安、Core 0.75A。
灰度 0.30A、屏幕蓝牙 LDO 0.15A。

五伏 B：MaixCAM2 与 Action 4

U6
AP64500SP-13
VM
C84
10uF/50V X5R
C86
22uF/25V X7R
C85
100nF/50V
C87
100nF/16V
L2
3.3uH / 12A
V5_CAM
R61
82k / 1%
R62
10k / 1%
R63
200k / 1%
R64
53.6k / 0.1%
C88
22uF/25V X7R
R65
10k / 0.1%
R66
15.8k / 1%
C89
39pF/50V COG
C90
10nF/50V X7R

标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 39pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。

预算 4.0A；Action 4 三安、Maix 一安。
独立支路保护保留；不为每个模块另设降压。

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /输入、总开关与降压/
File: 02_Power.kicad_sch
Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压
Size: A3 | Date: 2026-11-07 | Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 2/10

核心板接口

J14A

C5-EDGE-3 / 98P

GND	A1	A1_/_GND	B1	B1_/_GND	GND
BT_TX	A2	A2_/_PA2	B2	B2_/_PA3	BT_RX
L_ENC_B	A3	A3_/_PA1	B3	B3_/_PA4	TFT_CS
L_ENC_A	A4	A4_/_PA0	B4	B4_/_PA5	TFT_SCK
L_ISENSE	A5	A5_/_PH5	B5	B5_/_PA6	
	A6	A6_/_VREF_MCU	B6	B6_/_PA7	TFT_MOSI
L_nFAULT	A7	A7_/_PH4	B7	B7_/_PC4	KEY_MODE
L_DIR	A8	A8_/_PC3	B8	B8_/_PC5	KEY_NEXT
L_PWM	A9	A9_/_PC2	B9	B9_/_PB0	TFT_RES
	A10	A10_/_PC1	B10	B10_/_PB1	TFT_DC
R_ISENSE	A11	A11_/_PC0	B11	B11_/_PB2	KEY_OK
	A12	A12_/_NRST	B12	B12_/_PE7	KEY_START
	A13	A13_/_NC	B13	B13_/_PE8	MOTOR_EN_REQ
	A14	A14_/_NC	B14	B14_/_PE9	
	A15	A15_/_PC15	B15	B15_/_PE10	GRAY_CH1
	A16	A16_/_PC14	B16	B16_/_PE11	GRAY_CH2
	A17	A17_/_PC13	B17	B17_/_PE12	GRAY_CH3
	A18	A18_/_PH15	B18	B18_/_PE13	GRAY_CH4
	A19	A19_/_PE6	B19	B19_/_PE14	GRAY_CH5
	A20	A20_/_PE5	B20	B20_/_PE15	GRAY_CH6
	A21	A21_/_PE4	B21	B21_/_PB10	
	A22	A22_/_PE3	B22	B22_/_PB12	
	A23	A23_/_PE2	B23	B23_/_PB13	
	A24	A24_/_PE1	B24	B24_/_PB14	
	A25	A25_/_PE0	B25	B25_/_PB15	

J14B

C5-EDGE-3 / 98P

	A26	A26_/_PB9	B26	B26_/_PD8	LICHEE_TX
R_PWM	A27	A27_/_PB8	B27	B27_/_PD9	LICHEE_RX
	A28	A28_/_PH2	B28	B28_/_PD10	GRAY_CH7
STEP_UART_RX	A29	A29_/_PB7	B29	B29_/_PD11	GRAY_CH8
STEP_UART_TX	A30	A30_/_PB6	B30	B30_/_PD12	STEP_PWR_EN
	A31	A31_/_PB5	B31	B31_/_PD13	
TFT_BL	A32	A32_/_PB4	B32	B32_/_PD14	
R_ENC_A	A33	A33_/_PB3	B33	B33_/_PD15	
R_DIR	A34	A34_/_PD7	B34	B34_/_PC6	VIDEO_TX
R_nFAULT	A35	A35_/_PD6	B35	B35_/_PC7	VIDEO_RX
	A36	A36_/_PD5	B36	B36_/_PC8	
	A37	A37_/_PD4	B37	B37_/_PC9	
	A38	A38_/_PD3	B38	B38_/_PA8	
	A39	A39_/_PD2	B39	B39_/_PA9	
	A40	A40_/_PD1	B40	B40_/_PA10	
	A41	A41_/_PD0	B41	B41_/_PA11	
	A42	A42_/_PC12	B42	B42_/_PA12	
	A43	A43_/_PC11	B43	B43_/_PA13	SWDIO
	A44	A44_/_PC10	B44	B44_/_PH3	
R_ENC_B	A45	A45_/_PA15	B45	B45_/_NC	
SWCLK	A46	A46_/_PA14	B46	B46_/_NC	
V3V3	A47	A47_/_+3V3	B47	B47_/_+3V3	V3V3
V5_SYS	A48	A48_/_+5V_SYS	B48	B48_/_+5V_SYS	V5_SYS
GND	A49	A49_/_GND	B49	B49_/_GND	GND

调试与扩展

J14C

C5-EDGE-3 / 98P

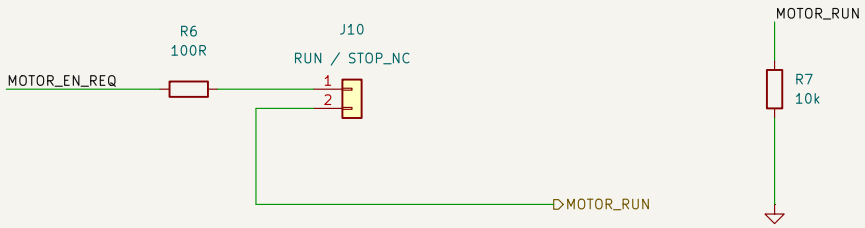
GND	50	MP1_/_GND MP2_/_GND	51	GND

J8

SWD / XH2.50

V3V3	1
SWDIO	2
SWCLK	3
GND	4

硬件停机回路



J10 两针跳帽，也可接常闭停机开关。
拔帽或复位时默认停止左右轮。

V3V3

严格沿用C5-EDGE-3针序
空闲触点明确标记不连接
该母座不能插计算机PCIe

编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA

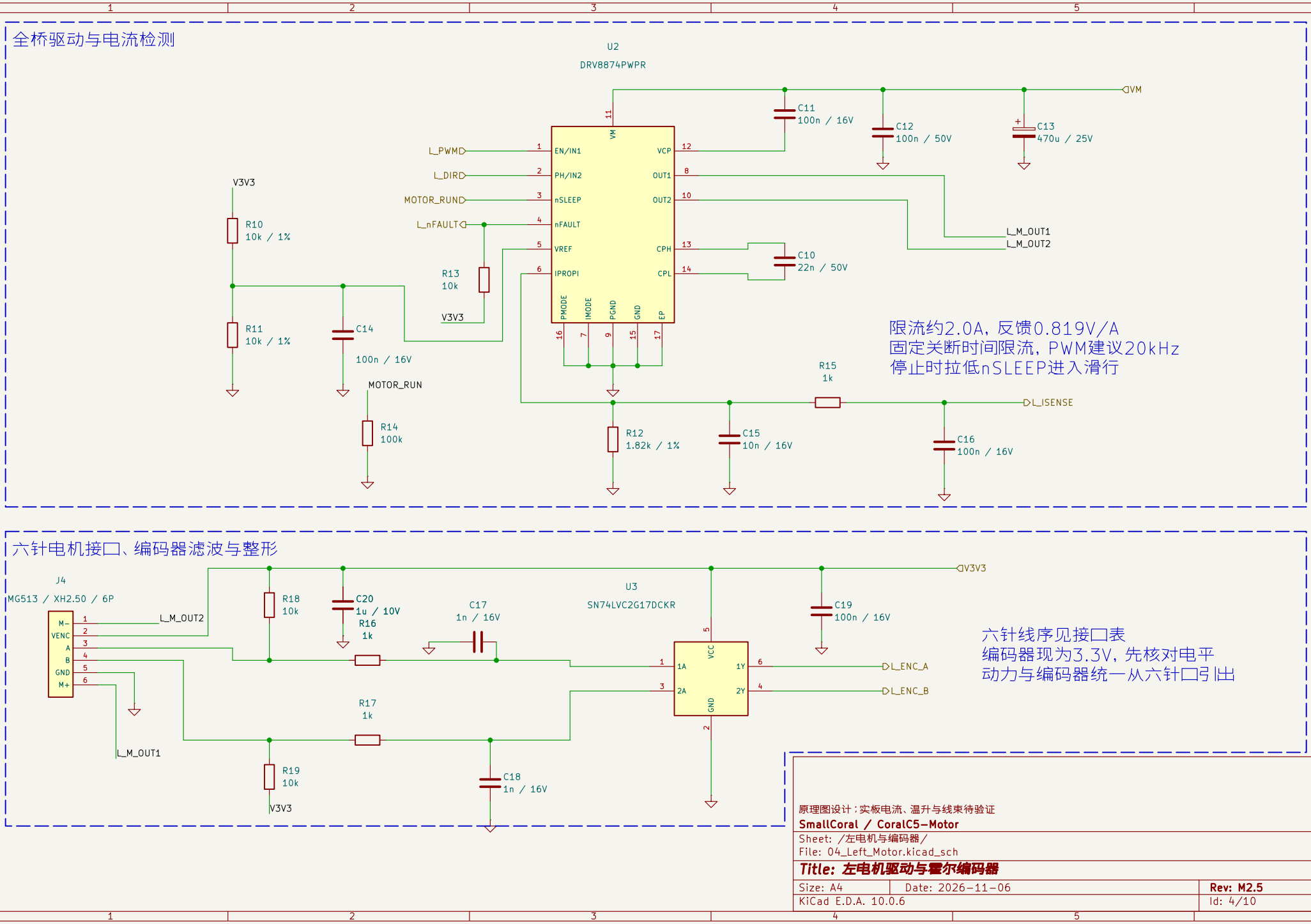
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

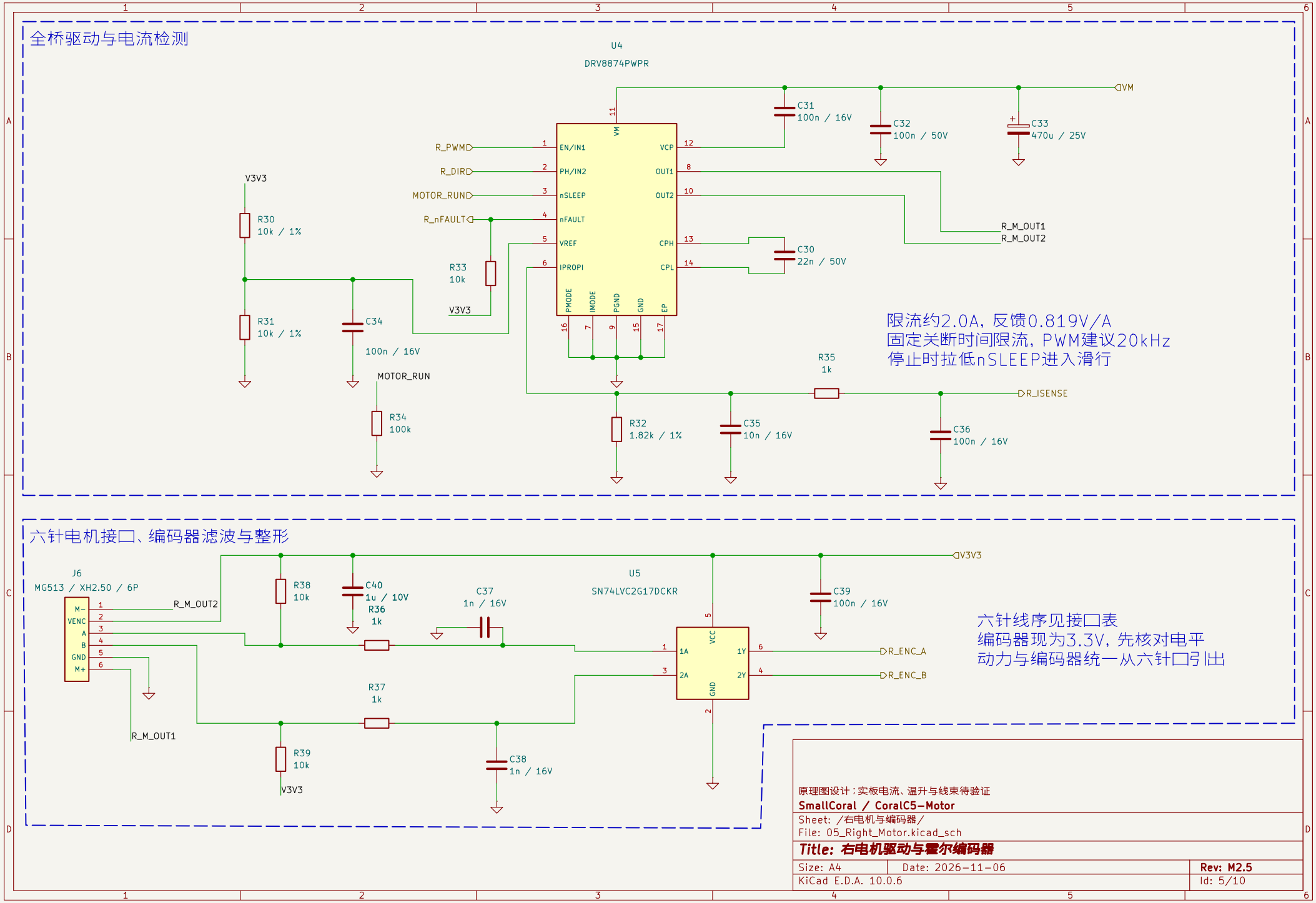
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /核心板接口/
File: 03_Core_Interface.kicad_sch

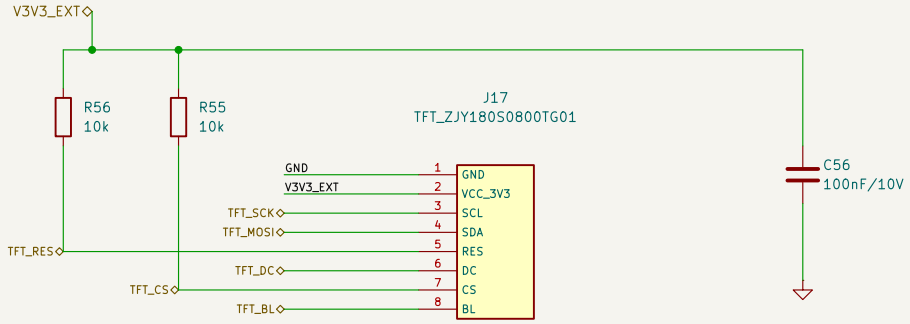
Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/10


全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
C10
22n / 50V
L_M_OUT1
L_M_OUT2
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
R14
100k
R15
1k
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
L_ISENSE
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
R17
1k
R19
10k
C18
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/10


全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
VM
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
R_M_OUT1
R_M_OUT2
C30
22n / 50V
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
R33
10k
MOTOR_RUN
R34
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
R37
1k
R39
10k
C38
1n / 16V
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 5/10

屏幕接口、去耦与安装孔



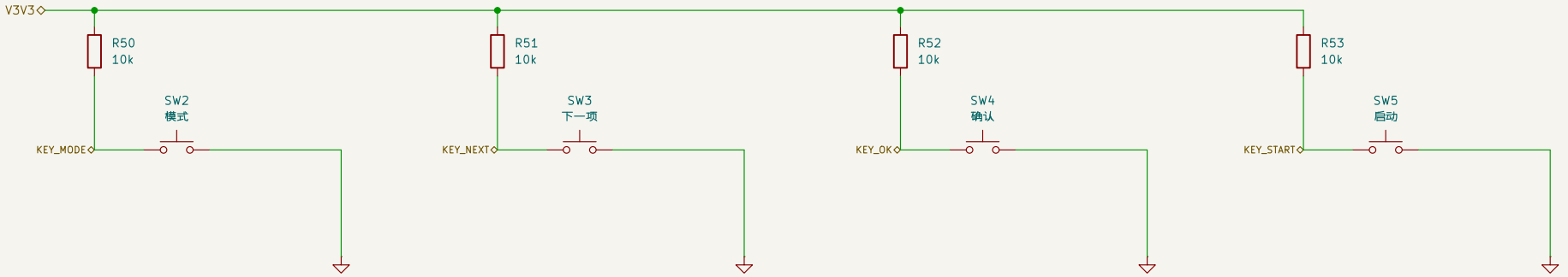
H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

两孔均为 D2.0，不接地。
按边距推算孔距 30mm，
与实物复核后确定孔位。

J17 为 2.54mm 八位排母；三伏三供电，针序按屏幕资料。

四个贴片按键：低有效输入



四键保留十千欧上拉；固件需约二十毫秒消抖。
按键为六毫米方形贴片、高四点三毫米，焊脚尺寸待实测。
安装孔在原理图中仅作约束，实际孔位由用户定位。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

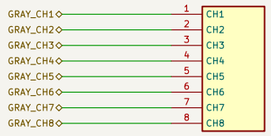
Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch

Title: 中景园屏幕与四个操作按钮

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.7**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/10

感为八路灰度与 MSPM0L1306 辅助板

J20
灰度并行_CH1–CH8

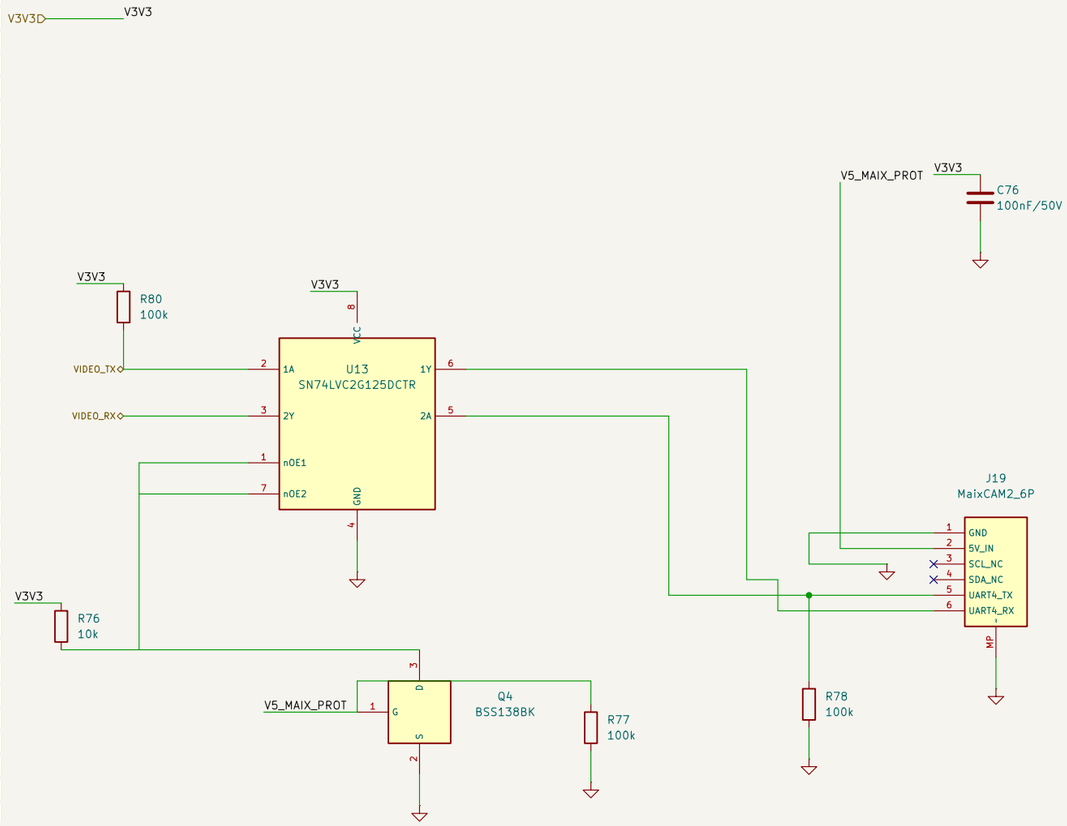


J21
灰度电源_GND+5V



J20 八路输出，J21 两针供电。
KEY、Err、CLK、DAT 本版不接。
GPIO 无上下拉输入，逻辑三伏三。

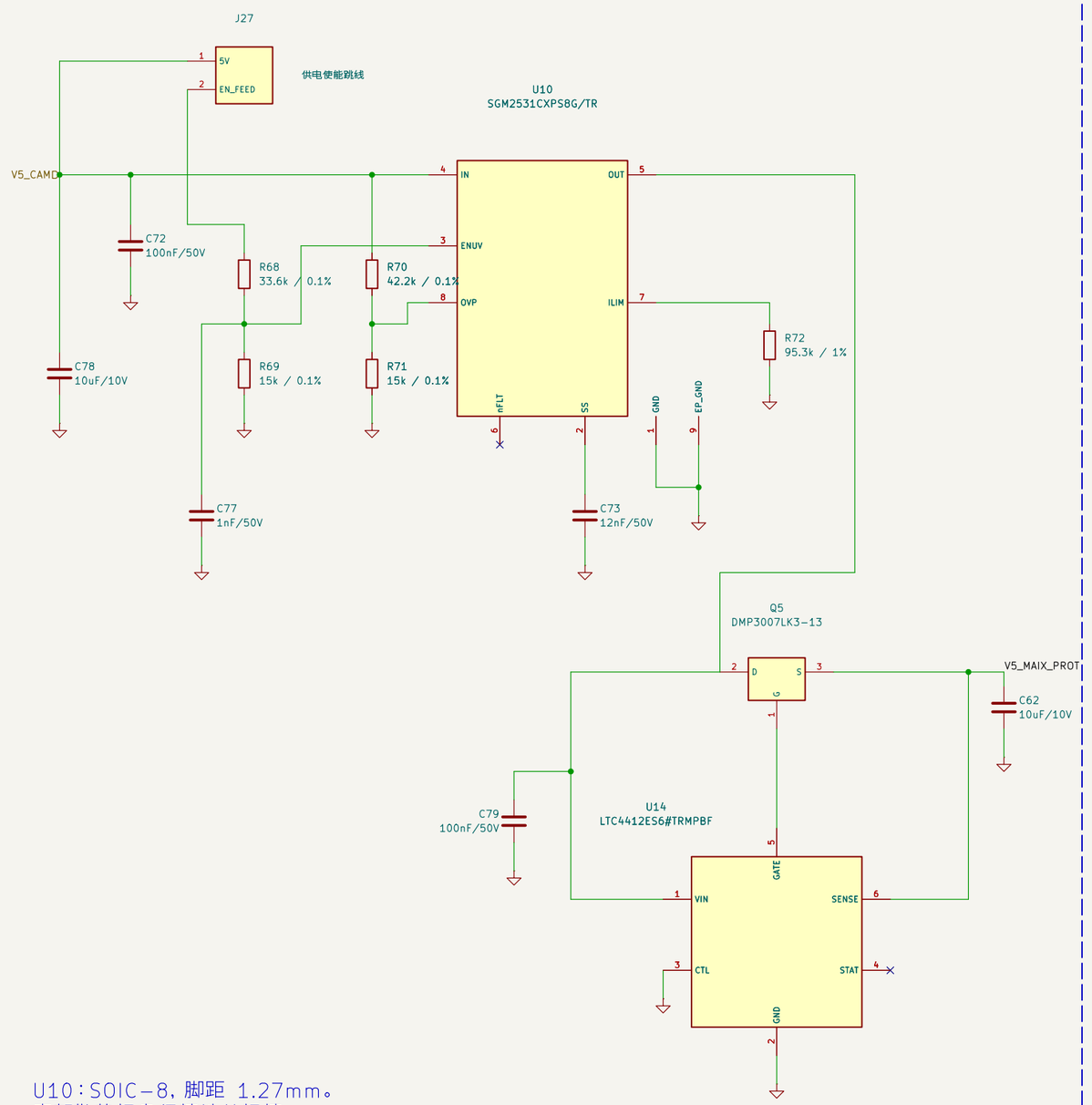
MaixCAM2 串口：随识别电源隔离



J19 六针同序：地、五伏、NC、NC、TX、RX。
MaixCAM2 保留；荔枝派另设数据与供电。

六针座额定一安；支路限流标称约一安。
识别与充电叠加负载须实测；线束逐线测通。

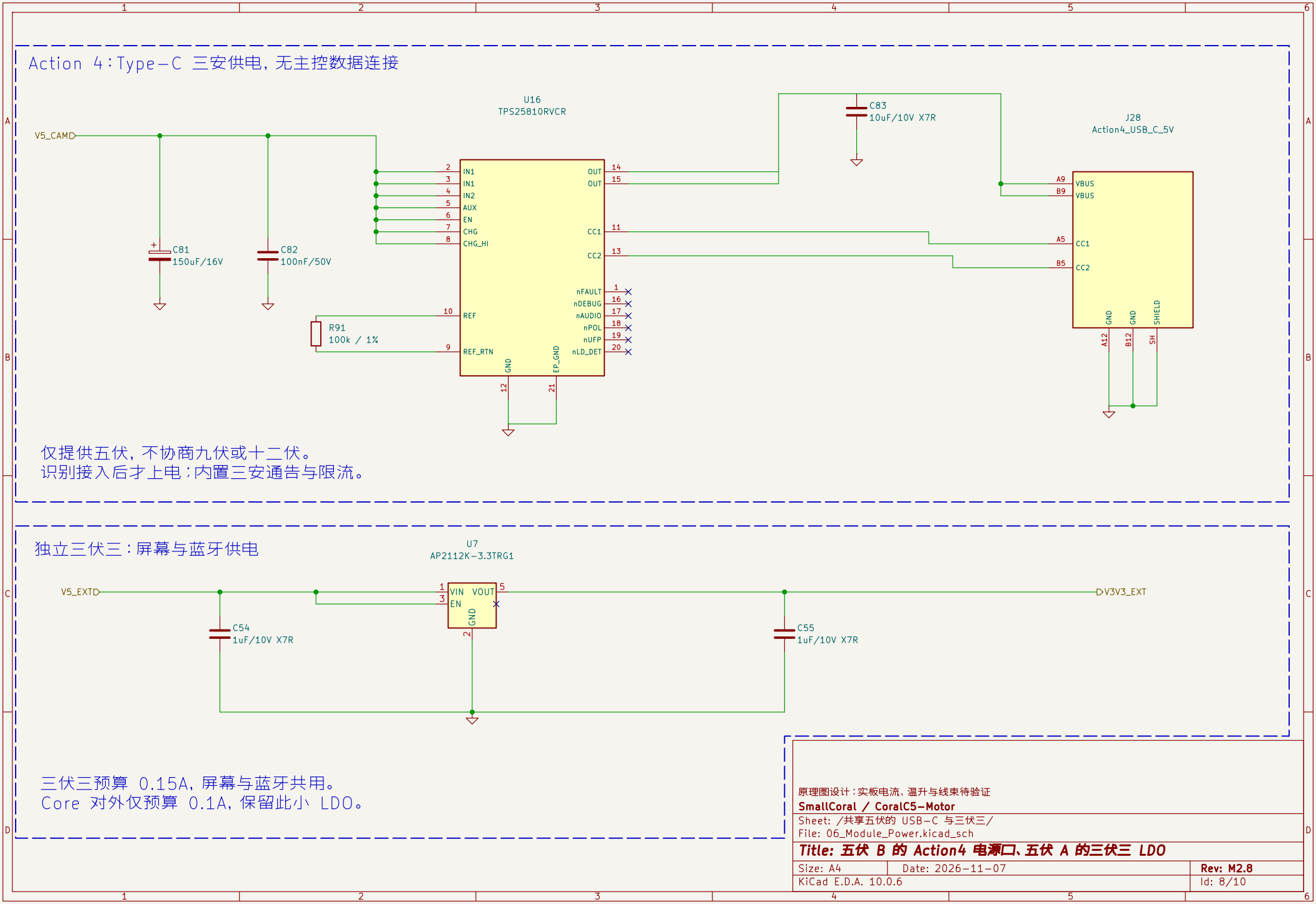
识别电源：过压限流 + 理想二极管防反灌



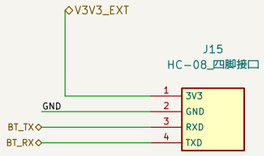
U10：SOIC–8，脚距 1.27mm。
底部散热焊盘须接地并焊接。
欠压约 4.50V；过压约 5.30V。
95.3k 限流约 1.00A（典型）。
12nF 软启动约 11.7ms。
U14 + Q5 阻止电源反灌。
拔 J27 后再接普通供电 USB。
模块内部电池仍可能供电。

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5–Motor
Sheet: /灰度与 MaixCAM2 识别/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch
Title: 八路灰度与 MaixCAM2 识别接口

Size: A3	Date: 2026–11–07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/10


Action 4：Type-C 三安供电，无主控数据连接
U16
TPS25810RVCR
V5_CAM
C81
150uF/16V
C82
100nF/50V
R91
100k / 1%
IN1
IN1
IN2
AUX
EN
CHG
CHG_HI
REF
REF_RTN
GND
EP_GND
OUT
OUT
CC1
CC2
nFAULT
nDEBUG
nAUDIO
nPOL
nUFP
nLD_DET
C83
10uF/10V X7R
J28
Action4_USB_C_5V
VBUS
VBUS
CC1
CC2
GND
GND
SHIELD
仅提供五伏，不协商九伏或十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。
独立三伏三：屏幕与蓝牙供电
U7
AP2112K-3.3TRG1
V5_EXT
VIN
EN
GND
VOUT
V3V3_EXT
C54
1uF/10V X7R
C55
1uF/10V X7R
三伏三预算 0.15A，屏幕与蓝牙共用。
Core 对外仅预算 0.1A，保留此小 LDO。
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /共享五伏的 USB-C 与三伏三/
File: 06_Module_Power.kicad_sch
Title: 五伏 B 的 Action4 电源口、五伏 A 的三伏三 LDO
Size: A4
Date: 2026-11-07
Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 8/10

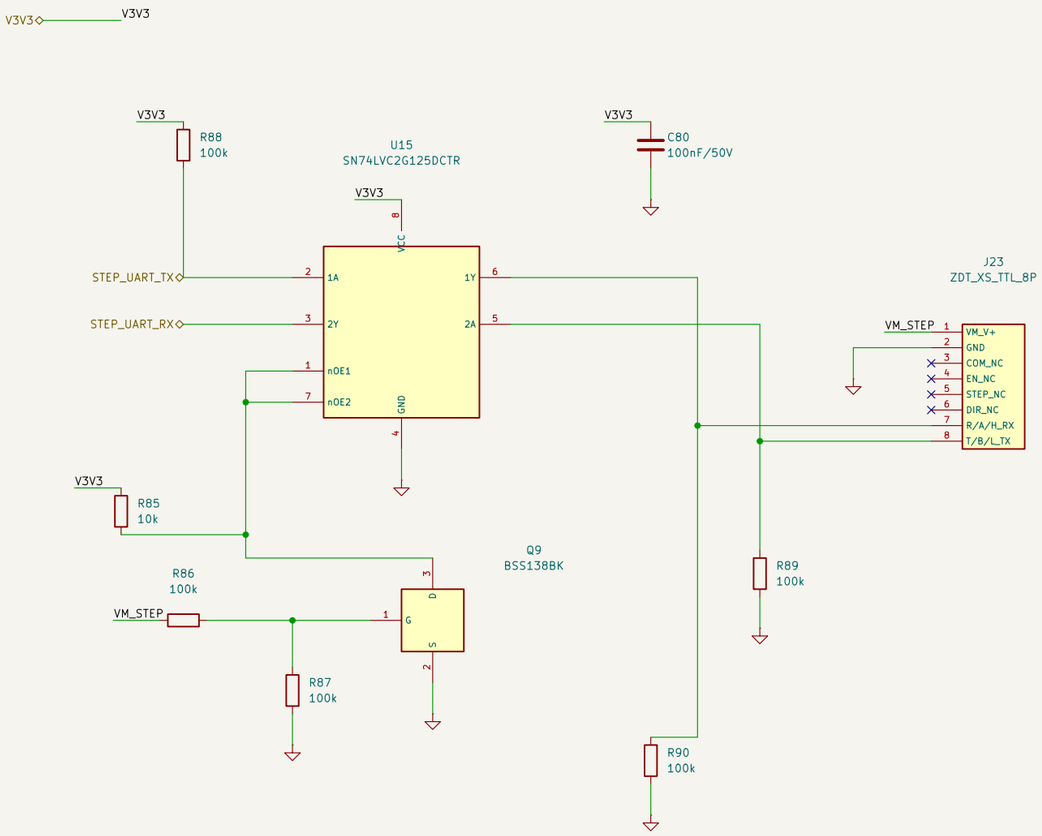
HC-08 蓝牙：固定三伏三供电



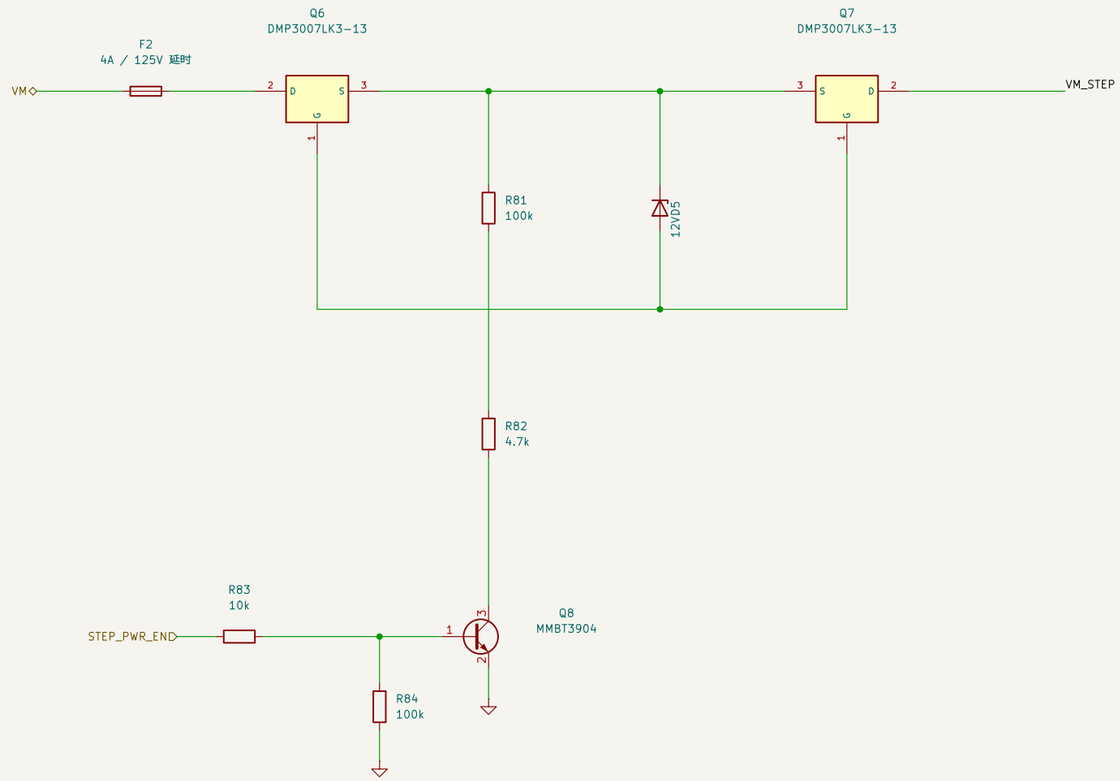
按模块照片，3V3 端为 1 脚。
3V3、GND、RXD、TXD。
模块 RXD 接主控 TX，TXD 接主控 RX。

ZDT 串口：断电时隔离 TX/RX

J23：1 电源、2 地、7 模块 RX、8 模块 TX。
3–6 不接；不再保留 J22/J24。
上电稳定后再发串口；断电前停止运动。



步进供电：PD12 高有效；硬件默认关闭



B30 / PD12 → STEP_PWR_EN。
低电平或悬空：断电；高电平：供电。
Q6/Q7 共源背靠背，Q8 电平驱动。
R84 基极下拉，R81 保证栅源关断。
D5 限制栅源电压；F2 保留 4A 延时。
U15 随实际步进供电隔离串口。
电流预算 3A；禁止带电插拔电机线。
启动浪涌、关断延时与温升须实测。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/		
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch		
Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口		
Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.6**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/10

荔枝派 4A：Type-C 三安供电，无主控数据连接

U8
TPS25810RVCR

C94
10uF/10V X7R

J25
LicheePi4A_USB_C_5V

V5_EXT

C92
150uF/16V

C93
100nF/50V

R93
100k / 1%

IN1
IN1
IN2
AUX
EN
CHG
CHG_HI
REF
REF_RTN
OUT
OUT
CC1
CC2
nFAULT
nDEBUG
nAUDIO
nPOL
nUFP
nLD_DET
GND
EP_GND

VBUS
VBUS
CC1
CC2
GND
GND
SHIELD

五伏 A 输入，只输出五伏，不接入十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。

UART1：二乘六排针；按荔枝派原板左右针序

V3V3

R73
100k

C74
100nF/50V

U12
SN74LVC1G125DBVR

LICHEE_TX

VCC
A
nOE
GND
Y

一脚五伏留空：只从 J25 Type-C 供电。
二脚只检测荔枝派三伏三，不与 Core 并联。
十一脚接原板 UART1 RX（板内已有分压）；
十二脚 UART1 TX 1.8V 经 U11 升至 3.3V。

LP_UART_nOE

J18
LicheePi4A_2x06

5V_NC
GND
SPI_CLK_NC
SPI_CS_NC
UART0_RX_NC
UART1_RX_3V3
3V3_SENSE
GND
SPI_SI_NC
SPI_SO_NC
UART0_TX_NC
UART1_TX_1V8

R74
10k

R75
100k

Q3
BSS138BK

D
G
S

R79
100k

C75
100nF/50V

LICHEE_RX

U11
SN74LV1T125DBVR

荔枝派断电时 Q3 关闭，
两缓冲器均为高阻。
UART1：默认 /dev/ttyS1。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /荔枝派 4A：Type-C 与 UART1/
File: 10_Lichee_Interface.kicad_sch
Title: 荔枝派 4A Type-C 供电与 UART1 电平匹配
Size: A3 | Date: 2026-11-07 | Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 10/10